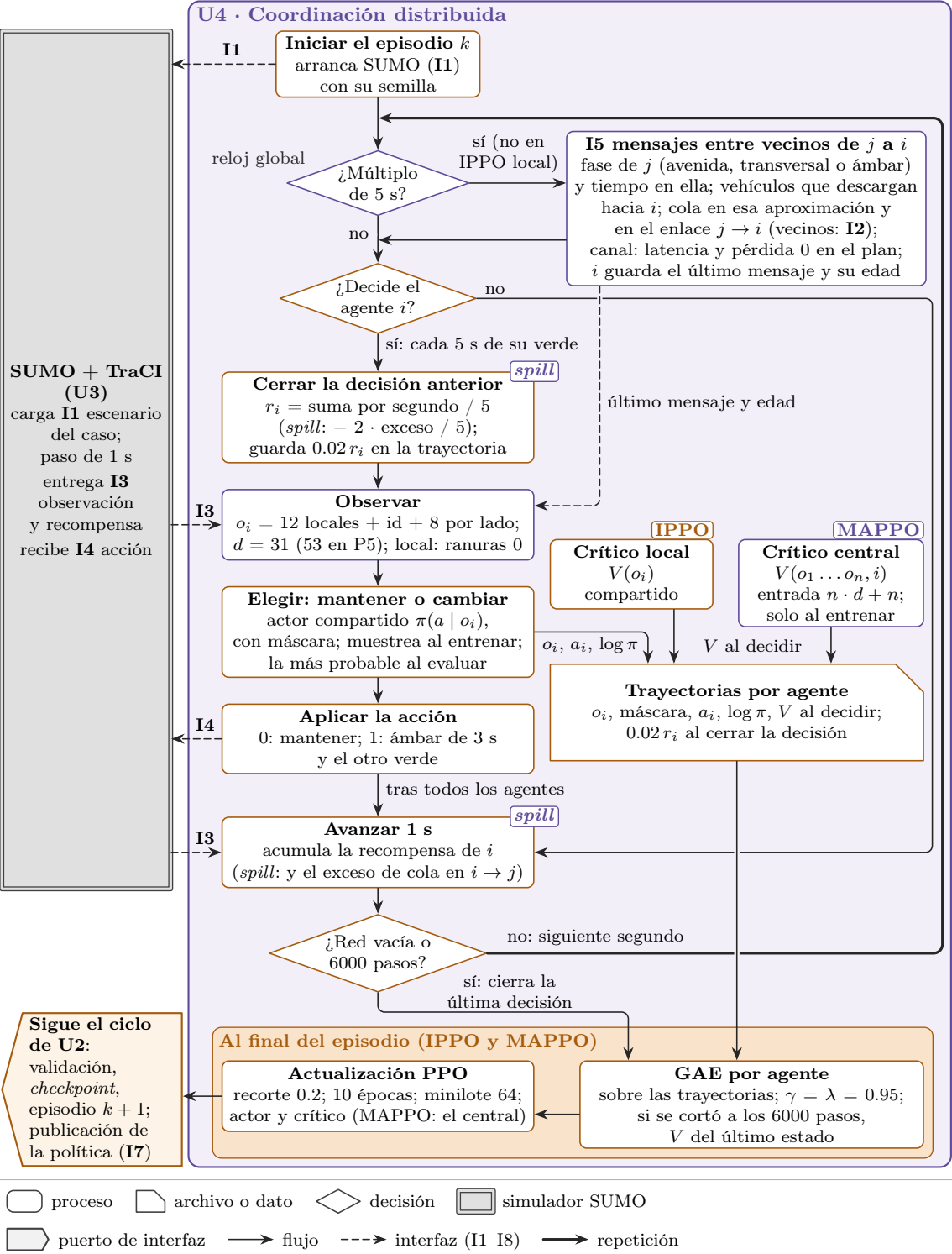

U4 · Coordinación distribuida
SUMO + TraCI (U3)
carga I1 escenario del caso; paso de 1 s
entrega I3 observación y recompensa
recibe I4 acción
I1
Iniciar el episodio k
arranca SUMO (I1) con su semilla
reloj global
¿Múltiplo de 5 s?
sí (no en IPPO local)
I5 mensajes entre vecinos de j a i
fase de j (avenida, transversal o ámbar) y tiempo en ella; vehículos que descargan hacia i; cola en esa aproximación y en el enlace j → i (vecinos: I2); canal: latencia y pérdida 0 en el plan; i guarda el último mensaje y su edad
no
¿Decide el agente i?
no
sí: cada 5 s de su verde
último mensaje y edad
spill
Cerrar la decisión anterior
r_i = suma por segundo / 5 (spill: − 2 · exceso / 5); guarda 0.02 r_i en la trayectoria
I3
Observar
o_i = 12 locales + id + 8 por lado; d = 31 (53 en P5); local: ranuras 0
IPPO
Crítico local
V(o_i) compartido
MAPPO
Crítico central
V(o_1 … o_n, i) entrada n · d + n; solo al entrenar
Elegir: mantener o cambiar
actor compartido π(a | o_i), con máscara; muestrea al entrenar; la más probable al evaluar
o_i, a_i, log π
V al decidir
Trayectorias por agente
o_i, máscara, a_i, log π, V al decidir; 0.02 r_i al cerrar la decisión
I4
Aplicar la acción
0: mantener; 1: ámbar de 3 s y el otro verde
tras todos los agentes
spill
I3
Avanzar 1 s
acumula la recompensa de i (spill: y el exceso de cola en i → j)
¿Red vacía o 6000 pasos?
no: siguiente segundo
sí: cierra la última decisión
Al final del episodio (IPPO y MAPPO)
Actualización PPO
recorte 0.2; 10 épocas; minilote 64; actor y crítico (MAPPO: el central)
GAE por agente
sobre las trayectorias; γ = λ = 0.95; si se cortó a los 6000 pasos, V del último estado
Sigue el ciclo de U2:
validación, checkpoint, episodio k + 1; publicación de la política (I7)
proceso
archivo o dato
decisión
simulador SUMO
puerto de interfaz
flujo
interfaz (I1–I8)
repetición